

# 五张数字卡片学冒泡排序

不用先写代码。把数字当作排队的卡片，亲手观察一次比较和交换，就能理解排序算法怎样工作。

## 这节课要学会

- ① 只比较相邻两张卡片
- ② 左边较大时交换
- ③ 一轮后最大数到最右边

## 先认识规则

把五张数字卡片摆成 5、1、4、2、3，目标是从小到大排列。冒泡排序每次只看相邻两张：左边数字比右边大，就把它交换；否则保持不动。沿着队列从左到右检查一遍，叫作一轮。

### 第一轮：让最大的数字走到右边

| 比较    | 操作      | 操作后的顺序    |
|-------|---------|-----------|
| 5 和 1 | 5 较大，交换 | 1、5、4、2、3 |
| 5 和 4 | 5 较大，交换 | 1、4、5、2、3 |
| 5 和 2 | 5 较大，交换 | 1、4、2、5、3 |
| 5 和 3 | 5 较大，交换 | 1、4、2、3、5 |

观察：第一轮结束时，最大的 5 已经到了最右边；左侧还没有完全排好，继续从左到右比较即可。

### 继续一轮并提前结束

从 1、4、2、3、5 出发，再比较相邻卡片：4 和 2 交换，4 和 3 交换，得到 1、2、3、4、5。如果完整一轮里一次交换都没有发生，就说明卡片已经排好，可以提前结束。

## 动手试一试

- ① 对 3、1、2 做第一次相邻比较，应交换哪两张？交换后的顺序是什么？
- ② 为什么第一轮结束后，可以确定原来最大的数字已经到了最右边？

提示：先比较左边和右边，再决定是否交换。说出每一步的理由，比只写最后答案更重要。